

Презентация

Лабораторная работа № 7

Калашникова Д. В.

13 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

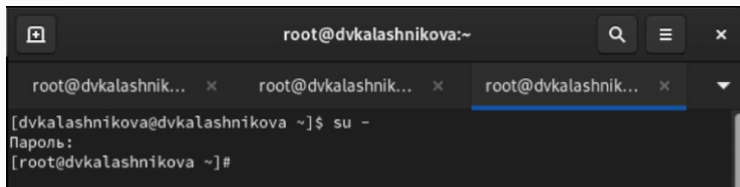
Информация

- Калашникова Дарья Викторовна
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

Продemonстрировать навыки работы с журналом мониторинга событий в реальном времени, а также навыки создания и настройки отдельного файла конфигурации и навыки работы с `journalctl` и `journald`.

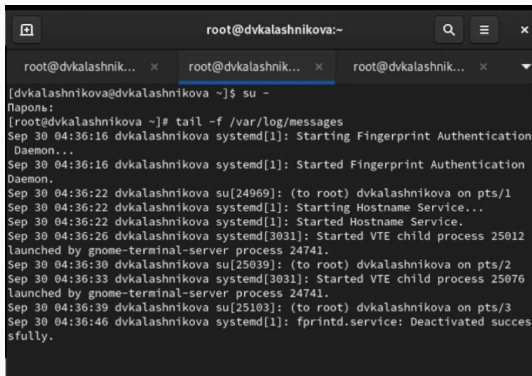
Запустим три вкладки терминала и в каждом из них получите полномочия администратора



The image shows a terminal window with a dark theme. At the top, there is a title bar with the text "root@dvdalashnikova:~" and icons for search, menu, and close. Below the title bar, there are three tabs, each labeled "root@dvdalashnik...". The third tab is selected and highlighted with a blue underline. The terminal content shows a user prompt "[dvdalashnikova@dvdalashnikova ~]\$ su -" followed by the text "Пароль:" (Password:). The prompt then changes to "[root@dvdalashnikova ~]#", indicating that the user has successfully switched to the root (administrator) user.

Рис. 1: Запуск

На второй вкладке терминала запустим мониторинг системных событий в реальном времени, используя команду `tail -f /var/log/messages`

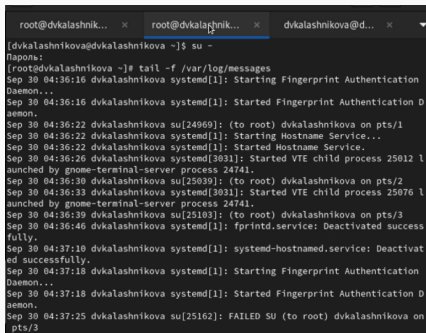


The screenshot shows a terminal window titled 'root@dvkashnikova:~'. It has three tabs, all labeled 'root@dvkashnik...'. The active tab shows the following commands and output:

```
[dvkashnikova@dvkashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkashnikova ~]# tail -f /var/log/messages
Sep 30 04:36:16 dvkashnikova systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication
Daemon...
Sep 30 04:36:16 dvkashnikova systemd[1]: Started Fingerprint Authentication
Daemon.
Sep 30 04:36:22 dvkashnikova su[24969]: (to root) dvkashnikova on pts/1
Sep 30 04:36:22 dvkashnikova systemd[1]: Starting Hostname Service...
Sep 30 04:36:22 dvkashnikova systemd[1]: Started Hostname Service.
Sep 30 04:36:26 dvkashnikova systemd[3031]: Started VTE child process 25012
launched by gnome-terminal-server process 24741.
Sep 30 04:36:30 dvkashnikova su[25039]: (to root) dvkashnikova on pts/2
Sep 30 04:36:33 dvkashnikova systemd[3031]: Started VTE child process 25076
launched by gnome-terminal-server process 24741.
Sep 30 04:36:39 dvkashnikova su[25103]: (to root) dvkashnikova on pts/3
Sep 30 04:36:46 dvkashnikova systemd[1]: fprintd.service: Deactivated succes
sfully.
```

Рис. 2: Мониторинг

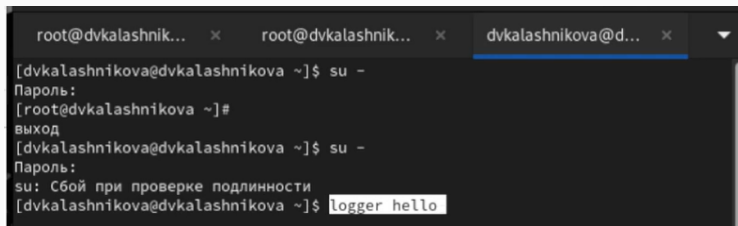
В третьей вкладке терминала вернемся к учётной записи своего пользователя и пробуем получить полномочия администратора, но введем неправильный пароль. В терминале с мониторингом событий увидим сообщение «FAILED SU (to root) username ...»



```
root@dvkashnik... x root@dvkashnik... x dvkashnikova@d... x
[dkalashnikova@dvkashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkashnikova ~]# tail -f /var/log/messages
Sep 30 04:36:16 dvkashnikova systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication
Daemon...
Sep 30 04:36:16 dvkashnikova systemd[1]: Started Fingerprint Authentication D
aemon.
Sep 30 04:36:22 dvkashnikova su[24969]: (to root) dvkashnikova on pts/1
Sep 30 04:36:22 dvkashnikova systemd[1]: Starting Hostname Service...
Sep 30 04:36:22 dvkashnikova systemd[1]: Started Hostname Service.
Sep 30 04:36:26 dvkashnikova systemd[3031]: Started VTE child process 25012 l
aunched by gnome-terminal-server process 24741.
Sep 30 04:36:30 dvkashnikova su[25039]: (to root) dvkashnikova on pts/2
Sep 30 04:36:33 dvkashnikova systemd[3031]: Started VTE child process 25076 l
aunched by gnome-terminal-server process 24741.
Sep 30 04:36:39 dvkashnikova su[25103]: (to root) dvkashnikova on pts/3
Sep 30 04:36:46 dvkashnikova systemd[1]: fprintd.service: Deactivated success
fully.
Sep 30 04:37:10 dvkashnikova systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivat
ed successfully.
Sep 30 04:37:18 dvkashnikova systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication
Daemon...
Sep 30 04:37:18 dvkashnikova systemd[1]: Started Fingerprint Authentication D
aemon.
Sep 30 04:37:25 dvkashnikova su[25162]: FAILED SU (to root) dvkashnikova on
pts/3
```

Рис. 3: Запуск

В третьей вкладке терминала из оболочки пользователя введем команду `logger hello`



```
root@dvkalashnik... × root@dvkalashnik... × dvkalashnikova@d... × ▼
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]#
выход
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ logger hello
```

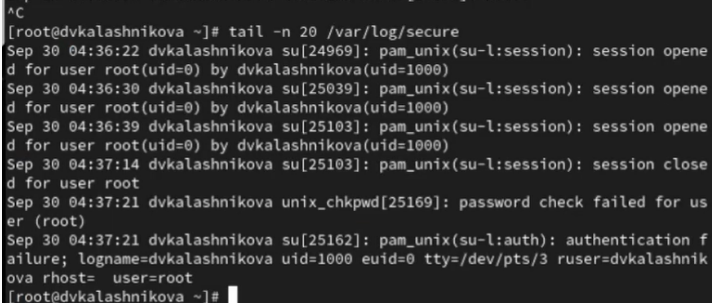
Рис. 4: Ввод

Во второй вкладке терминала с мониторингом событий мы увидим сообщение, которое также будет зафиксировано в файле `/var/log/messages`

```
Sep 30 04:37:25 dvkalashnikova su[25162]: FAILED SU (to root) dvkalashnikova on  
pts/3  
Sep 30 04:37:48 dvkalashnikova systemd[1]: fprintd.service: Deactivated success  
fully.  
Sep 30 04:38:08 dvkalashnikova dvkalashnikova[25197]: hello
```

Рис. 5: Вывод

Во второй вкладке терминала с мониторингом остановим трассировку файла сообщений мониторинга реального времени, используя Ctrl + c . Затем запустим мониторинг сообщений безопасности при помощи команды `tail -n 20 /var/log/secure`, которая вернет последние 20 строк



```
^C
[root@dvdalashnikova ~]# tail -n 20 /var/log/secure
Sep 30 04:36:22 dvdalashnikova su[24969]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by dvdalashnikova(uid=1000)
Sep 30 04:36:30 dvdalashnikova su[25039]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by dvdalashnikova(uid=1000)
Sep 30 04:36:39 dvdalashnikova su[25103]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by dvdalashnikova(uid=1000)
Sep 30 04:37:14 dvdalashnikova su[25103]: pam_unix(su-l:session): session closed for user root
Sep 30 04:37:21 dvdalashnikova unix_chkpwd[25169]: password check failed for user (root)
Sep 30 04:37:21 dvdalashnikova su[25162]: pam_unix(su-l:auth): authentication failure; logname=dvdalashnikova uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/3 ruser=dvdalashnikova rhost= user=root
[root@dvdalashnikova ~]#
```

В первой вкладке терминала установим Apache

```
[root@dvkalashnikova ~]# dnf -y install httpd
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 119 kB/s | 37 kB      00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 3.4 MB/s | 20 MB      00:05
Rocky Linux 9 - BaseOS                               0.0 B/s | 0 B      00:01
```

Рис. 7: Загрузка

После окончания процесса установки запустим веб-службу

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl start httpd  
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl enable httpd  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
```

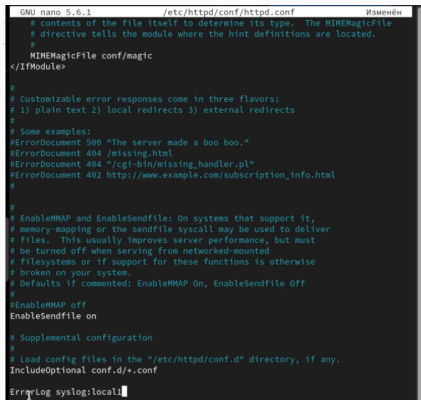
Рис. 8: Установка

Во второй вкладке терминала посмотрим журнал сообщений об ошибках веб-службы и закроем при помощи Ctrl + c

```
[root@dvkalashnikova ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Mon Oct 13 17:37:48.191014 2025] [core:notice] [pid 25955:tid 25955] SELinux p
olicy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Mon Oct 13 17:37:48.191510 2025] [suexec:notice] [pid 25955:tid 25955] AH01232
: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Oct 13 17:37:48.217320 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 25955:tid 25
955] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Mon Oct 13 17:37:48.243070 2025] [mpm_event:notice] [pid 25955:tid 25955] AH00
489: Apache/2.4.62 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Mon Oct 13 17:37:48.243103 2025] [core:notice] [pid 25955:tid 25955] AH00094:
Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
^C
```

Рис. 9: Заккрытие

В третьей вкладке терминала получим полномочия администратора и в файле конфигурации `/etc/httpd/conf/httpd.conf` в конце добавим следующую строку: `ErrorLog syslog:local1`



```
GNU nano 5.6.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf Изменен
# contents of the file itself to determine its type. The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
#
MIMEMagicFile conf/magic
</IfModule>

#
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
#
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#
#
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files. This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults if commented: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#
#EnableMMAP off
EnableSendfile on

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf

ErrorLog syslog:local1
```

Рис. 10: Добавление

Далее в каталоге `/etc/rsyslog.d` создайте файл мониторинга событий веб-службы

```
[root@dvdalashnikova ~]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf  
[root@dvdalashnikova ~]# cd /etc/rsyslog.d
```

Рис. 11: Создание

Откроем его на редактирование и пропишем в нём строчку `local1.* -/var/log/httpd-error.log`, которая позволит отправлять все сообщения, получаемые для объекта `local1`



```
GNU nano 5.6.1 httpd.conf
local1.* -/var/log/httpd-error.log
```

Рис. 12: Редактирование

Теперь перейдем в первую вкладку терминала и перезагрузим конфигурацию rsyslogd и веб-службу

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl restart rsyslog.service  
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl restart httpd
```

Рис. 13: Перезагрузка

В третьей вкладке терминала создадим отдельный файл конфигурации для мониторинга отладочной информации

```
[root@dvdalashnikova rsyslog.d]# cd /etc/rsyslog.d
[root@dvdalashnikova rsyslog.d]# touch debug.conf
[root@dvdalashnikova rsyslog.d]# echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/
rsyslog.d/debug.conf
```

Рис. 14: Создание

В первой вкладке терминала снова перезапустим rsyslogd

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl restart rsyslog.service  
[root@dvkalashnikova ~]#
```

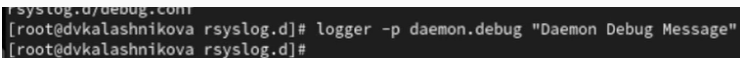
Рис. 15: Перезапуск

Во второй вкладке терминала запустим мониторинг отладочной информации

```
[root@dvkalashnikova ~]# tail -f /var/log/messages-debug
Oct 13 17:47:22 dvkalashnikova systemd[1]: Stopping System Logging Service...
Oct 13 17:47:23 dvkalashnikova rsyslogd[26388]: [origin software="rsyslogd" swV
ersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="26388" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting
on signal 15.
Oct 13 17:47:23 dvkalashnikova systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated success
fully.
Oct 13 17:47:23 dvkalashnikova systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Oct 13 17:47:23 dvkalashnikova systemd[1]: Starting System Logging Service...
Oct 13 17:47:23 dvkalashnikova rsyslogd[26638]: [origin software="rsyslogd" swV
ersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="26638" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Oct 13 17:47:23 dvkalashnikova systemd[1]: Started System Logging Service.
Oct 13 17:47:23 dvkalashnikova rsyslogd[26638]: imjournal: journal files change
d, reloading... [v8.2412.0-1.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
Oct 13 17:47:43 dvkalashnikova gnome-shell[3126]: libinput error: event2 - AT
Translated Set 2 keyboard: client bug: event processing lagging behind by 33ms,
your system is too slow
Oct 13 17:47:43 dvkalashnikova gnome-shell[3126]: libinput error: event2 - AT
Translated Set 2 keyboard: WARNING: log rate limit exceeded (5 msgs per 60min).
Discarding future messages.
```

Рис. 16: Запуск

В третьей вкладке терминала введем следующую команду `logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"`

A terminal window with a dark background. The prompt is [root@dvdalashnikova rsyslog.d]#. The command entered is logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message". The prompt after the command is [root@dvdalashnikova rsyslog.d]#. The text is white on a dark background.

```
[root@dvdalashnikova rsyslog.d]# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"
[root@dvdalashnikova rsyslog.d]#
```

Рис. 17: Ввод

В терминале с мониторингом посмотрите сообщение отладки. Чтобы закрыть трассировку файла журнала, используйте Ctrl + c

```
[root@dvkashnikova ~]# tail -f /var/log/messages-debug
Oct 13 17:47:22 dvkashnikova systemd[1]: Stopping System Logging Service...
Oct 13 17:47:23 dvkashnikova rsyslogd[26388]: [origin software="rsyslogd" swV
 ersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="26388" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting
  on signal 15.
Oct 13 17:47:23 dvkashnikova systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated success
  fully.
Oct 13 17:47:23 dvkashnikova systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Oct 13 17:47:23 dvkashnikova systemd[1]: Starting System Logging Service...
Oct 13 17:47:23 dvkashnikova rsyslogd[26638]: [origin software="rsyslogd" swV
 ersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="26638" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Oct 13 17:47:23 dvkashnikova systemd[1]: Started System Logging Service.
Oct 13 17:47:23 dvkashnikova rsyslogd[26638]: imjournal: journal files change
  d, reloading... [v8.2412.0-1.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
Oct 13 17:47:43 dvkashnikova gnome-shell[3126]: libinput error: event2 - AT
  Translated Set 2 keyboard: client bug: event processing lagging behind by 33ms,
  your system is too slow
Oct 13 17:47:43 dvkashnikova gnome-shell[3126]: libinput error: event2 - AT
  Translated Set 2 keyboard: WARNING: log rate limit exceeded (5 msgs per 60min).
  Discarding future messages.
Oct 13 17:48:37 dvkashnikova root[26673]: Daemon Debug Message
^C
```

Рис. 18: Заккрытие

Во второй вкладке терминала посмотрим содержимое журнала с событиями с момента последнего запуска системы и закроем, используя клавишу q

```
[root@dvkashnikova ~]# journalctl
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: Linux version 5.14.0-570.37
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: The list of certified hardwa
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(H
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM b
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000010
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: NX (Execute Disable) prote
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: APIC: Static calls initiali
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: SMBIOS 2.5 present.
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBo
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: Hypervisor detected: KVM
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: kvm-clock: Using msrs 4b5640
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: kvm-clock: using sched offb
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: clocksource: kvm-clock: mas
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: tsc: Detected 2419.198 MHz b
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: e820: update [mem 0x00000000
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: e820: remove [mem 0x00000000
```

Рис. 19: Заккрытие

Посмотрим содержимое журнала без использования пейджера

```
OKT 13 17:45:54 dvkalashnikova.localdomain packagekitd[25588]: Failed to get cache filename for gnome-control-center-filesystem
OKT 13 17:45:54 dvkalashnikova.localdomain packagekitd[25588]: Failed to get cache filename for kernel
OKT 13 17:45:55 dvkalashnikova.localdomain PackageKit[25588]: get-details transaction /443_aacaebab from uid 1000 finished with success after 2ms
OKT 13 17:45:55 dvkalashnikova.localdomain PackageKit[25588]: get-updates transaction /444_cecaeeba from uid 1000 finished with success after 137ms
OKT 13 17:47:22 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Stopping System Logging Service...
OKT 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain rsyslogd[26388]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="26388" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
OKT 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
OKT 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Stopped System Logging Service.
OKT 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting System Logging Service...
OKT 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain rsyslogd[26638]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="26638" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
OKT 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started System Logging Service.
OKT 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain rsyslogd[26638]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
OKT 13 17:47:43 dvkalashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: event2 - AT Translated Set 2 keyboard: client bug: event processing lagging behind by 33ms, your system is too slow
OKT 13 17:47:43 dvkalashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: event2 - AT Translated Set 2 keyboard: WARNING: log rate limit exceeded (5 msgs per 60min). Discarding future messages.
OKT 13 17:48:37 dvkalashnikova.localdomain root[26673]: Daemon Debug Message
OKT 13 17:50:57 dvkalashnikova.localdomain PackageKit[25588]: daemon quit
OKT 13 17:50:58 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfully.
OKT 13 17:50:58 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Consumed 44.130s CPU time.
```

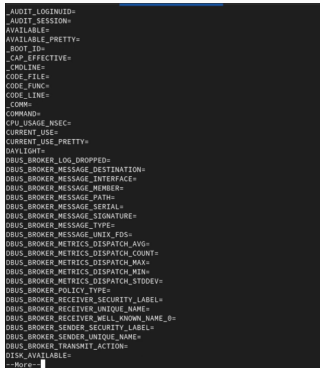
Рис. 20: Просмотр

Далее введем команду для режима просмотра журнала в реальном времени и используем Ctrl + c для прерывания просмотра

```
tivated successfully.
окт 13 17:50:58 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Consumed 1min 44.130s CPU time.
[root@dvkalashnikova ~]# journalctl -f
окт 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting System Logging Service...
окт 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain rsyslogd[26638]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="26638" x-info="https://www.rsyslog.com/"] start
окт 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started System Logging Service.
окт 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain rsyslogd[26638]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
окт 13 17:47:43 dvkalashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: event2 - AT Translated Set 2 keyboard: client bug: event processing lagging behind by 33ms, your system is too slow
окт 13 17:47:43 dvkalashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: event2 - AT Translated Set 2 keyboard: WARNING: log rate limit exceeded (5 msgs per 60min). Discarding future messages.
окт 13 17:48:37 dvkalashnikova.localdomain root[26673]: Daemon Debug Message
окт 13 17:50:57 dvkalashnikova.localdomain PackageKit[25588]: daemon quit
окт 13 17:50:58 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfully.
окт 13 17:50:58 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Consumed 1min 44.130s CPU time.
^C
```

Рис. 21: Просмотр

Для использования фильтрации просмотра конкретных параметров журнала введем команду `journalctl` и дважды нажмем клавишу `Tab`



```
_AUDIT_LOGINUID=
_AUDIT_SESSION=
AVAILABLE=
AVAILABLE_PRETTY=
_BOOT_ID=
_CAP_EFFECTIVE=
_CMOLINE=
CODE_FILE=
CODE_FUNC=
CODE_LINE=
_COMM=
COMMAND=
CPU_USAGE_NSEC=
CURRENT_USE=
CURRENT_USE_PRETTY=
DAYLIGHT=
DBUS_BROKER_LOG_DROPPED=
DBUS_BROKER_MESSAGE_DESTINATION=
DBUS_BROKER_MESSAGE_INTERFACE=
DBUS_BROKER_MESSAGE_MEMBER=
DBUS_BROKER_MESSAGE_PATH=
DBUS_BROKER_MESSAGE_SERIAL=
DBUS_BROKER_MESSAGE_SIGNATURE=
DBUS_BROKER_MESSAGE_TYPE=
DBUS_BROKER_MESSAGE_UNIX_FDS=
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_AVG=
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_COUNT=
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_MAX=
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_MIN=
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_STDEV=
DBUS_BROKER_POLICY_TYPE=
DBUS_BROKER_RECEIVER_SECURITY_LABEL=
DBUS_BROKER_RECEIVER_UNIQUE_NAME=
DBUS_BROKER_RECEIVER_WELL_KNOWN_NAME_0=
DBUS_BROKER_SENDER_SECURITY_LABEL=
DBUS_BROKER_SENDER_UNIQUE_NAME=
DBUS_BROKER_TRANSMIT_ACTION=
DISK_AVAILABLE=
--More--
```

Рис. 22: Просмотр

Посмотрим также события для UID0

```
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Finished Setup Virtual >
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: dracut ask for addition>
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting dracut cmdline>
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain dracut-cmdline[329]: dracut-9.6 (Bl>
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain dracut-cmdline[329]: Using kernel c>
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Finished dracut cmdline>
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting dracut pre-ude>
сен 23 14:48:52 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Finished dracut pre-ude>
сен 23 14:48:52 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting Rule-based Man>
сен 23 14:48:52 dvkalashnikova.localdomain systemd-udevd[445]: Using default i>
сен 23 14:48:52 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started Rule-based Man>
сен 23 14:48:52 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: dracut pre-trigger hook>
сен 23 14:48:52 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting Coldplug All u>
сен 23 14:48:52 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Finished Coldplug All u>
сен 23 14:48:52 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: sys-module-fuse.device:>
сен 23 14:48:52 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: nm-initrd.service was s>
сен 23 14:48:52 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Reached target Network.
сен 23 14:48:52 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: nm-wait-online-initrd.s>
сен 23 14:48:52 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting dracut initque>
сен 23 14:48:52 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting Show Plymouth >
сен 23 14:48:52 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 fr>
сен 23 14:48:52 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started Show Plymouth B>
lines 1-38
```

Для отображения последних 20 строк журнала введем команду `journalctl -n 20`

```
[root@dvkashnikova ~]# journalctl -n 20
окт 13 17:45:54 dvkashnikova.localdomain packagekitd[25588]: Failed to get c>
окт 13 17:45:55 dvkashnikova.localdomain PackageKit[25588]: get-details tran>
окт 13 17:45:55 dvkashnikova.localdomain PackageKit[25588]: get-updates tran>
окт 13 17:47:22 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Stopping System Logging>
окт 13 17:47:23 dvkashnikova.localdomain rsyslogd[26388]: [origin software=">
окт 13 17:47:23 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: rsyslog.service: Deacti>
окт 13 17:47:23 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Stopped System Logging >
окт 13 17:47:23 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Starting System Logging>
окт 13 17:47:23 dvkashnikova.localdomain rsyslogd[26638]: [origin software=">
окт 13 17:47:23 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Started System Logging >
окт 13 17:47:23 dvkashnikova.localdomain rsyslogd[26638]: imjournal: journal>
окт 13 17:47:43 dvkashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: >
окт 13 17:47:43 dvkashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: >
окт 13 17:48:37 dvkashnikova.localdomain root[26673]: Daemon Debug Message
окт 13 17:50:57 dvkashnikova.localdomain PackageKit[25588]: daemon quit
окт 13 17:50:58 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Dea>
окт 13 17:50:58 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Con>
окт 13 17:55:14 dvkashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: >
окт 13 17:55:16 dvkashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: >
окт 13 17:55:29 dvkashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: >
[root@dvkashnikova ~]#
```

Рис. 24: Просмотр

А для просмотра только сообщений об ошибках введем эту команду `journalctl -p err`

```
root@dvkalashnikova ~]# journalctl -p err
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: Warning: Deprecated Hardware>
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Invalid DMI field head>
сен 23 14:48:52 dvkalashnikova.localdomain kernel: Warning: Unmaintained drive>
сен 23 14:48:54 dvkalashnikova.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] >
сен 23 14:48:54 dvkalashnikova.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] >
сен 23 14:48:54 dvkalashnikova.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] >
сен 23 14:48:58 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Invalid DMI field head>
сен 23 14:49:03 dvkalashnikova.localdomain alsactl[945]: alsa-lib main.c:1554:>
сен 23 14:49:05 dvkalashnikova.localdomain kernel: Warning: Unmaintained drive>
сен 23 14:49:19 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Failed to start vboxadd>
сен 23 14:49:19 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Failed to start vboxadd>
сен 23 14:49:31 dvkalashnikova.localdomain systemd[3031]: Failed to start Appl>
сен 23 14:49:39 dvkalashnikova.localdomain gdm-wayland-session[2579]: GLib: Se>
сен 23 14:49:39 dvkalashnikova.localdomain gdm-launch-environment[2558]: GLib>
сен 23 22:48:53 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Failed to start dnf mak>
сен 24 01:06:30 dvkalashnikova.localdomain kernel: e1000 0000:00:03.0 enp0s3: >
сен 24 03:09:03 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Failed to start dnf mak>
сен 24 03:11:34 dvkalashnikova.localdomain kernel: e1000 0000:00:03.0 enp0s3: >
```

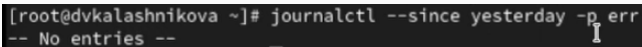
Рис. 25: Просмотр

Также мы можем использовать следующую команду для просмотра всех сообщений со вчерашнего дня

```
[root@dvkalashnikova ~]# journalctl --since yesterday
сен 30 04:45:53 dvkalashnikova.localdomain chronyd[25362]: Selected source 188>
сен 30 04:45:53 dvkalashnikova.localdomain chronyd[25362]: System clock wrong >
окт 13 17:36:45 dvkalashnikova.localdomain chronyd[25362]: System clock was st>
окт 13 17:36:45 dvkalashnikova.localdomain chronyd[25362]: System clock TAI of>
окт 13 17:36:45 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting dnf makecache.>
окт 13 17:36:45 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting Rotate log fil>
окт 13 17:36:45 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started Update a databa>
окт 13 17:36:45 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: rsyslog.service: Sent s>
окт 13 17:36:45 dvkalashnikova.localdomain rsyslogd[1501]: [origin software="r>
окт 13 17:36:45 dvkalashnikova.localdomain sssd_kcm[22724]: Shutting down (sta>
окт 13 17:36:45 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: sssd-kcm.service: Deact>
окт 13 17:36:45 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: logrotate.service: Deac>
окт 13 17:36:45 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Finished Rotate log fil>
окт 13 17:36:45 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: mlocate-updatedb.servic>
окт 13 17:36:46 dvkalashnikova.localdomain chronyd[25362]: Selected source 93.>
окт 13 17:36:47 dvkalashnikova.localdomain dnf[25364]: Extra Packages for Ente>
```

Рис. 26: Просмотр

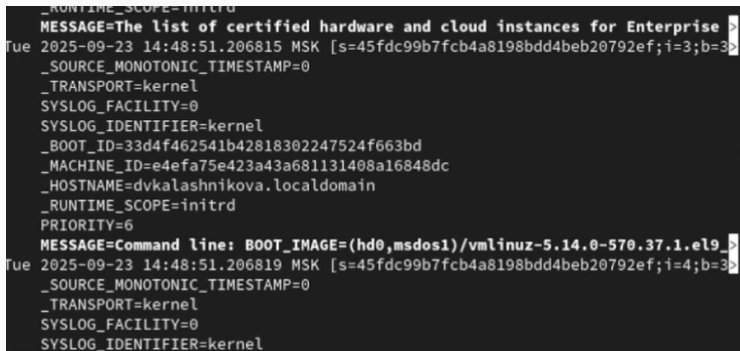
Если мы хотим показать все сообщения с ошибкой приоритета, которые были зафиксированы со вчерашнего дня, то используем команду `journalctl --since yesterday -p err`



```
[root@dvkalashnikova ~]# journalctl --since yesterday -p err
-- No entries --
```

Рис. 27: Команда

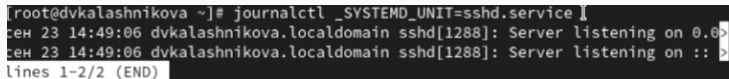
Если нам нужна детальная информация, то используем команду `journalctl -o verbose`



```
_RUNTIME_SCOPE=initrd
MESSAGE=The list of certified hardware and cloud instances for Enterprise >
Tue 2025-09-23 14:48:51.206815 MSK [s=45fdc99b7fcb4a8198bdd4beb20792ef;i=3;b=3>
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
SYSLOG_FACILITY=0
SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
_BOOT_ID=33d4f462541b42818302247524f663bd
_MACHINE_ID=e4efa75e423a43a681131408a16848dc
_HOSTNAME=dvkalashnikova.localdomain
_RUNTIME_SCOPE=initrd
PRIORITY=6
MESSAGE=Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz-5.14.0-570.37.1.el9_>
Tue 2025-09-23 14:48:51.206819 MSK [s=45fdc99b7fcb4a8198bdd4beb20792ef;i=4;b=3>
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
SYSLOG_FACILITY=0
SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
```

Рис. 28: Просмотр

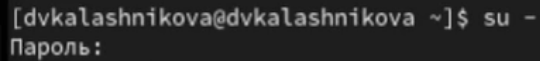
А для просмотра дополнительной информации о модуле sshd введем команду `journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service`



```
[root@dvkalashnikova ~]# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service  
сен 23 14:49:06 dvkalashnikova.localdomain sshd[1288]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.  
сен 23 14:49:06 dvkalashnikova.localdomain sshd[1288]: Server listening on :: port 22.  
lines 1-2/2 (END)
```

Рис. 29: Просмотр

Запустим терминал и получите полномочия администратора

A terminal window with a dark background. The prompt is [dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]\$ and the command entered is su -. Below the command, the text 'Пароль:' is displayed, indicating a password prompt.

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -  
Пароль:
```

Рис. 30: Запуск

Создадим каталог для хранения записей журнала

A terminal window with a dark background. The prompt is [root@dvkalashnikova ~]#. The command entered is mkdir -p /var/log/journal. The output is not visible.

```
пароль:  
[root@dvkalashnikova ~]# mkdir -p /var/log/journal
```

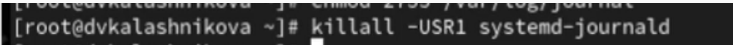
Рис. 31: Создание

Скорректируем права доступа для каталога `/var/log/journal`, чтобы `journald` смог записывать в него информацию

```
[root@dvkalashnikova ~]# chown root:systemd-journal /var/log/journal  
[root@dvkalashnikova ~]# chmod 2755 /var/log/journal
```

Рис. 32: Корректировка

Далее для принятия изменений необходимо использовать следующую команду



```
[root@dvkalashnikova ~]# killall -USR1 systemd-journald
```

Рис. 33: Перезагрузка

Журнал systemd теперь постоянный. Мы хотим видеть сообщения журнала с момента последней перезагрузки, поэтому используем следующую команду

```
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: e820: update [mem 0x00000000>  
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: e820: remove [mem 0x000a0000>  
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: last_pfn = 0x220000 max_arch>  
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: MTRRs disabled by BIOS  
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: x86/PAT: Configuration [0-7>  
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: last_pfn = 0xe0000 max_arch>  
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: found SMP MP-table at [mem >  
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: RAMDISK: [mem 0x30e44000-0x>  
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: ACPI: Early table checksum >  
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: ACPI: RSDP 0x000000000000E00>  
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: ACPI: XSDT 0x00000000DFFF00>  
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: ACPI: FACP 0x00000000DFFF00>  
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: ACPI: DSDT 0x00000000DFFF06>  
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: ACPI: FACS 0x00000000DFFF02>  
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: ACPI: FACS 0x00000000DFFF02>  
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: ACPI: APIC 0x00000000DFFF02>  
lines 1-38
```

Рис. 34: Команда

В ходе выполнения лабораторной работы я получила навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе